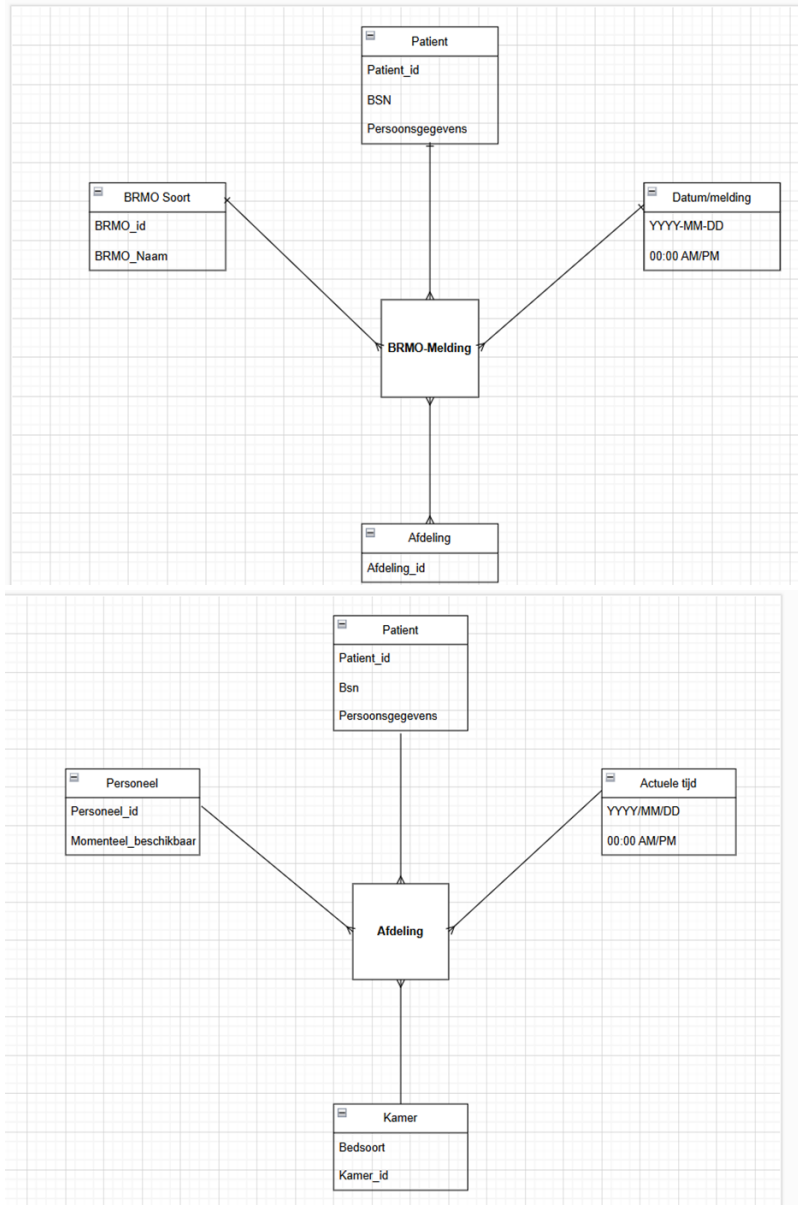


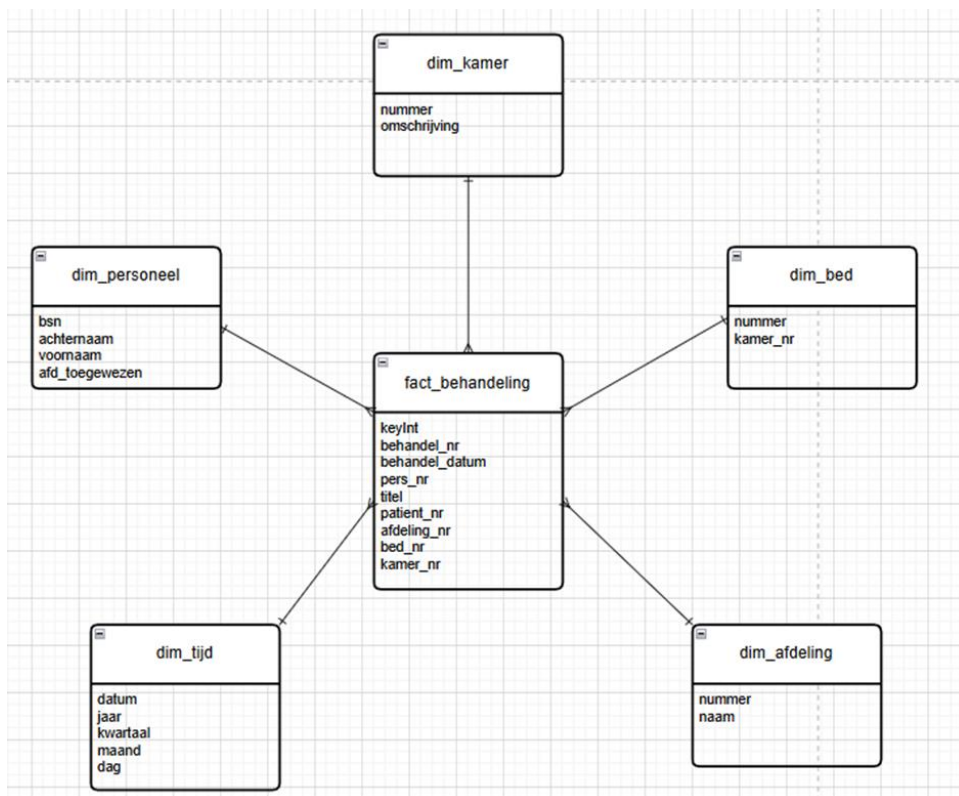
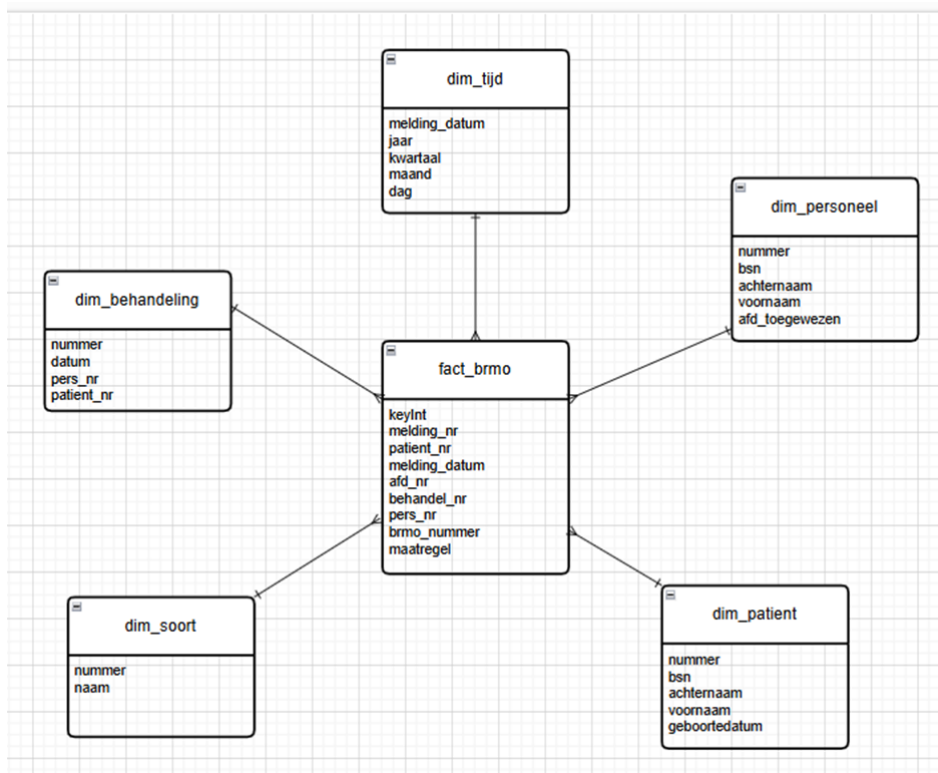
Opdracht 3. BI oplossing

Sterdiagram

Voor het maken van onze BI oplossing hebben wij als eerst een sterdiagram gemaakt. Onderstaand zijn de eerste sterdiagrammen die we hebben gemaakt.



Uit de ontvangen feedback bleek al snel dat er veel informatie ontbrak, zoals alle attributen. Ook moest er beter nagedacht worden over het maken van het afdeling sterdiagram. Elke keer bij het maken van een nieuw sterdiagram, kwamen we terecht bij een snowflake diagram. Dit was echter niet de bedoeling. Na wat puzzelen zijn we tot de volgende oplossing gekomen.



In de nieuwe sterdiagrammen heb ik geprobeerd de facttabel zo groot mogelijk te maken. Op deze manier konden we hier zoveel mogelijk informatie uit halen. Het enige probleem van de grote tabel, was dat er een Primary Key ontbrak. Alle attributen kwamen namelijk meerdere keren voor. Dit heb ik opgelost door een Integer automatisch toe te voegen aan elke rij in de facttabel.

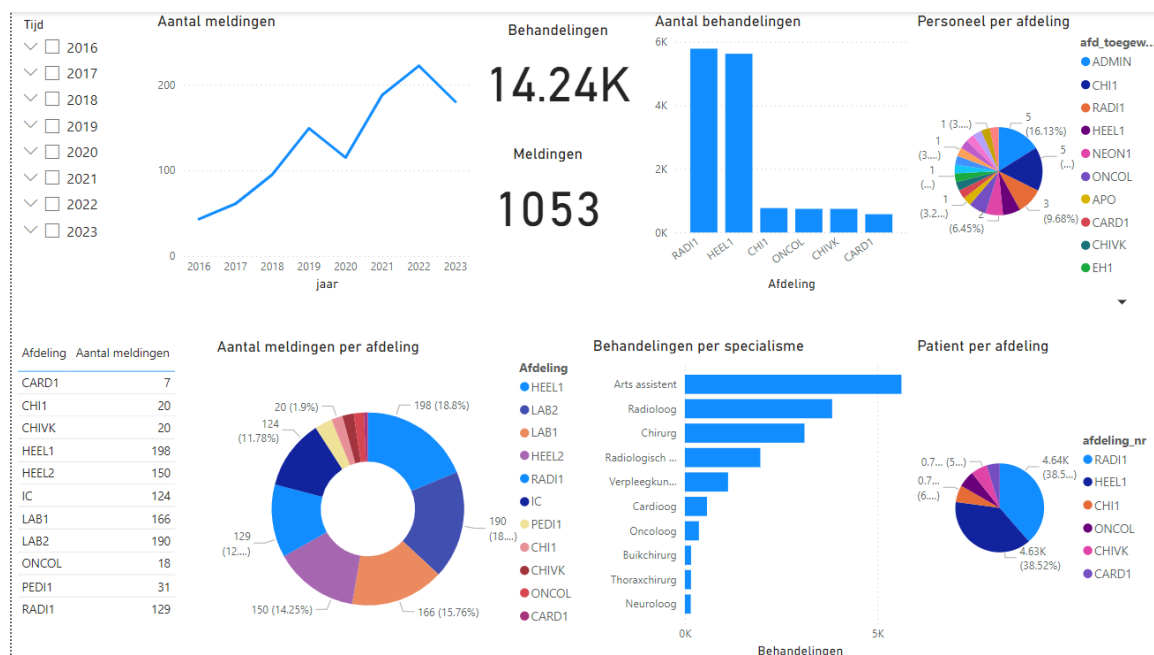
Voor alle kardinaliteiten geldt de N-1 relatie. Zoals eerder benoemd komen de attributen van de facttabel meerdere keren voor. Er kan dus geen 1-1 of 1-N relatie gevormd worden vanaf de facttabel. Een N-M relatie kan sowieso niet, want dat werkt niet in een database. De dimensies heb ik geprobeerd zo klein mogelijk te maken met alleen de informatie die interessant is.

ETL

Voor het maken van een database hebben wij verschillende stappen moeten doorlopen. Als eerste hebben wij nieuwe tabellen toegevoegd in een database op onze eigen server. Daarna moesten wij een connectie leggen met de database van het ziekenhuis om hier alle data vandaan te halen. Na het leggen van de connectie hebben we doormiddel van foreign tables de informatie overgezet naar onze lokale server. Met behulp van JOIN, WHERE en andere functies hebben wij informatie uit deze foreign tables kunnen filteren en hebben dit in onze eigen database gezet. Alle SQL-scripts hiervan staan in de Gitlab. De scripts kunnen gekopieerd worden op een lokale postgres server en zo kan onze database overgenomen worden.

PowerBI

Na het maken van onze database, was het tijd om dit visueel te maken. Dit hebben we gedaan met behulp van PowerBI. Door onze data in te laden in het programma konden wij grafieken invullen met onze gegevens. Onderstaand een foto hiervan:



In ons model kun je filteren op tijd met behulp van de slicer. Dit was een eis voor zowel de eerste als de tweede casus. Je kunt het aantal BRMO-meldingen en behandeling zien. Dit kan weer gefilterd worden op afdeling. Ook hebben we zo goed mogelijk de werkdruk bepaald door het aantal personeel per afdeling weer te geven en het aantal behandelingen per specialisme.

Voor de kleuren hebben wij gekozen voor niet te opvallende, felle kleuren. Het model moest er netjes uit komen te zien. Wij hebben ook nog nagedacht over het maken van een model voor mensen die kleurenblind zijn, echter kwam je dan snel uit op zwart, grijs en wit, omdat dit niet voor iedereen hetzelfde is.

PowerBI biedt de optie 'drill through' aan, waardoor je meerde pagina's kunt toevoegen. Het model was echter een proof on concept en niet behandeld in de les, dus hebben wij besloten om het niet te doen. Je kunt hiermee wel echt alles tot in detail uitwerken.

Datascraper

Voor het maken van de datascraper hebben wij gewerkt in Python. Tijdens de lessen en de videocolleges was vrij duidelijk uitgelegd hoe het werken met een datascraper werkt. We hoefden dus alleen nog de juiste broncode van de website van het RIVM te halen. Door op de website met behulp van de 'inspect' functie te zoeken naar de juiste code hebben wij onze datascraper gemaakt. De code voor de datascraper staat ook op Gitlab.